

Классы вычислительных машин

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Как классифицировать системы

- Для классификации используйте прозрачный признак: принцип действия, назначение,
- масштаб, число пользователей, способ обработки или степень параллелизма. Одна машина
- одновременно может быть цифровой, встраиваемой и параллельной — это не противоречие,
- потому что признаки разные.

Историческая линия

- Механические и электромеханические устройства выполняли вычисления медленно и
- требовали ручного управления. Электронные цифровые машины сделали возможным
- программное управление. Переход от ламп к транзисторам, затем к интегральным схемам и
- микропроцессорам уменьшал размеры и энергопотребление, повышая надёжность.

Современные классы

- Персональные компьютеры ориентированы на интерактивную работу. Серверы обслуживают
- множество запросов и масштабируются по ресурсам. Встраиваемые системы решают одну или
- ограниченный набор задач в устройстве. Суперкомпьютеры объединяют множество
- вычислительных узлов для задач моделирования и анализа данных.

Термины

- аналоговая ЭВМ
- цифровая ЭВМ
- сервер
- встраиваемая система
- суперкомпьютер

Ситуация

- Контроллер стиральной машины — встраиваемая цифровая система: он не обязан иметь
- экран и клавиатуру, но должен устойчиво выполнять заданный алгоритм в реальном
- устройстве.

Практический результат

- Классифицируйте устройства по двум независимым признакам, постройте краткую
- историческую шкалу, выберите класс системы под три ситуации.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.